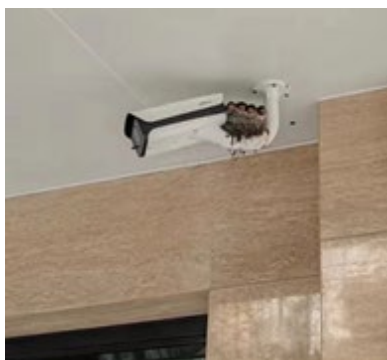


# 佐证材料目录

燕归巢团队

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 佐证材料目录.....                            | 1  |
| 1. 团队实践调研 .....                        | 2  |
| 2. 关于国内家燕问题的调查问卷及调查结果 .....            | 3  |
| 3. 燕归巢团队与田老师、刘博士讨论交流 .....             | 11 |
| 4. 燕归巢团队参与 2023 全国燕与雨燕同步调查活动 .....     | 12 |
| 5. 燕归巢团队多次为“守护燕子的家”公益项目捐款和发起募捐 .....   | 14 |
| 6. 燕归巢团队与中国科学环境研究院联合申请国家自然科学基金 .....   | 16 |
| 7. 燕归巢团队与岭南师范学院野生动物鉴定中心签订科研合作意向书 ..... | 17 |
| 8. 获奖情况 .....                          | 19 |
| 9. “燕归巢”PC 端设计已经获得计算机软件著作权登记证书.....    | 20 |

# 1. 团队实践调研



## 2. 关于国内家燕问题的调查问卷及调查结果



关于国内家燕问题的调查问卷

1.您的年龄 [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.18岁以下  | 5   | <div><div></div></div> 5%  |
| B.18-45岁 | 73  | <div><div></div></div> 73% |
| C.46-69岁 | 22  | <div><div></div></div> 22% |
| D.69岁以上  | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

2.您的性别 [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.男      | 51  | <div><div></div></div> 51% |
| B.女      | 49  | <div><div></div></div> 49% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

3..您的居住地 [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.农村     | 14  | <div><div></div></div> 14% |
| B.乡镇     | 15  | <div><div></div></div> 15% |
| C.城市     | 71  | <div><div></div></div> 71% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

4.您的身份 [单选题]

| 选项        | 小计  | 比例                         |
|-----------|-----|----------------------------|
| A.群众      | 53  | <div><div></div></div> 53% |
| B.爱鸟人士    | 38  | <div><div></div></div> 38% |
| C.鸟类科研工作者 | 9   | <div><div></div></div> 9%  |
| 本题有效填写人次  | 100 |                            |

5.您对近几年家燕数目减少的感觉明显吗？ [单选题]

| 选项     | 小计 | 比例                         |
|--------|----|----------------------------|
| A.非常明显 | 22 | <div><div></div></div> 22% |
| B.比较明显 | 28 | <div><div></div></div> 28% |
| C.一般明显 | 20 | <div><div></div></div> 20% |
| D.不太明显 | 18 | <div><div></div></div> 18% |

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| E.不明显    | 12  | <div><div></div></div> 12% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

6.您对城市环境中家燕当前生活条件和面临的挑战了解多少? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常了解   | 6   | <div><div></div></div> 6%  |
| B.比较了解   | 22  | <div><div></div></div> 22% |
| C.一般了解   | 30  | <div><div></div></div> 30% |
| D.不太了解   | 30  | <div><div></div></div> 30% |
| E.不了解    | 12  | <div><div></div></div> 12% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

7.您对导致家燕数量下降的因素有多少了解? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常了解   | 6   | <div><div></div></div> 6%  |
| B.比较了解   | 18  | <div><div></div></div> 18% |
| C.一般了解   | 36  | <div><div></div></div> 36% |
| D.不太了解   | 29  | <div><div></div></div> 29% |
| E.不了解    | 11  | <div><div></div></div> 11% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

8.您对家燕在快速城市化地区的未来生存有多关心? [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常关心   | 30  | <div><div></div></div> 30% |
| B.比较关心   | 30  | <div><div></div></div> 30% |
| C.一般关心   | 27  | <div><div></div></div> 27% |
| D.不太关心   | 10  | <div><div></div></div> 10% |
| E.不关心    | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

9.您是否同意城市化进程中需要特别关注保护家燕及其栖息地? [单选题]

| 选项     | 小计 | 比例                         |
|--------|----|----------------------------|
| A.非常同意 | 59 | <div><div></div></div> 59% |
| B.比较同意 | 32 | <div><div></div></div> 32% |

| 选项       | 小计  | 比例                        |
|----------|-----|---------------------------|
| C.一般同意   | 7   | <div><div></div></div> 7% |
| D.不太同意   | 1   | <div><div></div></div> 1% |
| E.不同意    | 1   | <div><div></div></div> 1% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                           |

10. 您认为保护家燕及其自然栖息地的保护工作有多重要？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常重要   | 60  | <div><div></div></div> 60% |
| B.比较重要   | 30  | <div><div></div></div> 30% |
| C.一般重要   | 10  | <div><div></div></div> 10% |
| D.不太重要   | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| E.不重要    | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

11. 您是否愿意支持政府或环保组织实施的针对家燕保护的政策和项目？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常愿意   | 61  | <div><div></div></div> 61% |
| B.比较愿意   | 29  | <div><div></div></div> 29% |
| C.一般愿意   | 10  | <div><div></div></div> 10% |
| D.不太愿意   | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| E.不愿意    | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

12. 您个人是否愿意采取行动来为家燕的未来做出贡献？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常愿意   | 50  | <div><div></div></div> 50% |
| B.比较愿意   | 33  | <div><div></div></div> 33% |
| C.一般愿意   | 16  | <div><div></div></div> 16% |
| D.不太愿意   | 1   | <div><div></div></div> 1%  |
| E.不愿意    | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

13. 您对作为保护工具的智能燕巢概念了解多少？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常了解   | 10  | <div><div></div></div> 10% |
| B.比较了解   | 13  | <div><div></div></div> 13% |
| C.一般了解   | 22  | <div><div></div></div> 22% |
| D.不太了解   | 31  | <div><div></div></div> 31% |
| E.不了解    | 24  | <div><div></div></div> 24% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

14. 您是否支持使用智能燕巢来帮助保护家燕？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常支持   | 43  | <div><div></div></div> 43% |
| B.比较支持   | 38  | <div><div></div></div> 38% |
| C.一般支持   | 14  | <div><div></div></div> 14% |
| D.不太支持   | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| E.不支持    | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

15. 您是否认同智能燕巢能有效监测和改善家燕的生存环境？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常认同   | 33  | <div><div></div></div> 33% |
| B.比较认同   | 43  | <div><div></div></div> 43% |
| C.一般认同   | 20  | <div><div></div></div> 20% |
| D.不太认同   | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| E.不同意    | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

16. 您是否愿意直接参与家燕保护活动，如安装智能燕巢、参与观察记录等？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常愿意   | 42  | <div><div></div></div> 42% |
| B.比较愿意   | 32  | <div><div></div></div> 32% |
| C.一般愿意   | 19  | <div><div></div></div> 19% |
| D.不太愿意   | 4   | <div><div></div></div> 4%  |
| E.不愿意    | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

17. 您是否愿意为家燕保护项目提供资金支持或捐赠？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常愿意   | 25  | <div><div></div></div> 25% |
| B.比较愿意   | 39  | <div><div></div></div> 39% |
| C.一般愿意   | 22  | <div><div></div></div> 22% |
| D.不太愿意   | 7   | <div><div></div></div> 7%  |
| E.不愿意    | 7   | <div><div></div></div> 7%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

18. 您对参与线上家燕保护社区（如参与论坛讨论、分享家燕保护信息等）有兴趣吗？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A.非常感兴趣  | 34  | <div><div></div></div> 34% |
| B.比较感兴趣  | 38  | <div><div></div></div> 38% |
| C.一般感兴趣  | 19  | <div><div></div></div> 19% |
| D.不太感兴趣  | 6   | <div><div></div></div> 6%  |
| E.不感兴趣   | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

19. 您认为通过提供智能人工燕巢解决家燕栖息地减少问题的重要性如何？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A. 非常重要  | 29  | <div><div></div></div> 29% |
| B. 重要    | 50  | <div><div></div></div> 50% |
| C. 一般    | 16  | <div><div></div></div> 16% |
| D. 不太重要  | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| E. 完全不重要 | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

20. 您认为科技创新（如目标检测技术、云端技术等）在智能人工燕巢项目中的作用大小？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A. 非常大   | 36  | <div><div></div></div> 36% |
| B. 较大    | 45  | <div><div></div></div> 45% |
| C. 一般    | 17  | <div><div></div></div> 17% |
| D. 较小    | 0   | <div><div></div></div> 0%  |
| E. 很小    | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |



21.您如何看待智能人工燕巢项目在可持续发展和环保方面的价值？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A. 非常认同  | 33  | <div><div></div></div> 33% |
| B. 认同    | 48  | <div><div></div></div> 48% |
| C. 一般    | 16  | <div><div></div></div> 16% |
| D. 不太认同  | 1   | <div><div></div></div> 1%  |
| E. 完全不认同 | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

22.有没有使用过人工燕巢？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例                         |
|----------|-----|----------------------------|
| A. 频繁使用  | 3   | <div><div></div></div> 3%  |
| B. 经常使用  | 2   | <div><div></div></div> 2%  |
| C. 偶尔使用  | 8   | <div><div></div></div> 8%  |
| D. 不常使用  | 23  | <div><div></div></div> 23% |
| E. 不使用   | 64  | <div><div></div></div> 64% |
| 本题有效填写人次 | 100 |                            |

22.1使用过程中最大缺陷是什么？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                            |
|----------|----|-------------------------------|
| A. 安装不便  | 7  | <div><div></div></div> 53.85% |
| B. 燕不筑巢  | 2  | <div><div></div></div> 15.38% |
| C. 成本太高  | 2  | <div><div></div></div> 15.38% |
| D. 无法监测  | 1  | <div><div></div></div> 7.69%  |
| E. 其他    | 1  | <div><div></div></div> 7.69%  |
| 本题有效填写人次 | 13 |                               |

22.2对于智能人工燕巢，最希望有什么功能？ [单选题]

| 选项          | 小计 | 比例                            |
|-------------|----|-------------------------------|
| A. 实时监控     | 6  | <div><div></div></div> 50%    |
| B.(家燕) 目标检测 | 3  | <div><div></div></div> 25%    |
| C.PC端交流平台   | 2  | <div><div></div></div> 16.67% |
| D.APP互动论坛   | 0  | <div><div></div></div> 0%     |
| E. 其他       | 1  | <div><div></div></div> 8.33%  |

| 选项       | 小计 | 比例 |
|----------|----|----|
| 本题有效填写人次 | 12 |    |

23.您愿意为支持智能燕巢项目捐助多少金额（人民币¥）？ [单选题]

| 选项              | 小计  | 比例                         |
|-----------------|-----|----------------------------|
| A. ¥ 0          | 22  | <div><div></div></div> 22% |
| B. ¥ 1-¥ 100    | 61  | <div><div></div></div> 61% |
| C. ¥ 100-¥ 500  | 12  | <div><div></div></div> 12% |
| D. ¥ 500-¥ 1000 | 1   | <div><div></div></div> 1%  |
| E. ¥ 1000以上     | 4   | <div><div></div></div> 4%  |
| 本题有效填写人次        | 100 |                            |

24.您更倾向于哪种捐助方式？ [单选题]

| 选项                | 小计  | 比例                         |
|-------------------|-----|----------------------------|
| A.一次性捐助           | 50  | <div><div></div></div> 50% |
| B.分期捐助（如每月捐助一定金额） | 31  | <div><div></div></div> 31% |
| C.不愿意捐助           | 19  | <div><div></div></div> 19% |
| 本题有效填写人次          | 100 |                            |

### 3. 燕归巢团队与田老师、刘博士讨论交流



< 我的录制

燕归巢项目——采访田丽老师和刘宇老师

655 421 203 | 2023-11-18 20:52:05 | 总查看4次 | 总下载3次 | 

录制1

分享 导出 剪辑 删除

2.讨论交流



西南交通大学燕归巢团队与田老师、刘博士

讨论交流环节

Lalaven: 1.3 / 56.58

倍速 CC 剪辑 删除

三 章节

吕 发言人

井 话题

本月体验次数剩余 2 次



06:35

12:18

18:55

25:23

31:54

38:08

44:21

49:11

54:54

燕归巢智能人工

燕巢研发项目...

科研项目中的燕

子观察与个体...

家燕与科技结合

的新思路

温控与降幅控制

的实现与应用

燕子保护与人工

验潮的现实挑战

探索自然基金项

目与公益活动...

燕子保护与创新

的思考与应用

鸟类保护与繁殖

监测的技术探索

与老师们

感激与肩

# 4. 燕归巢团队参与 2023 全国燕与雨燕同步调查活动

调查 | 2023年全国燕和雨燕同步调查（春季）启动

原创 燕子调查工作组 与燕共舞 2023-05-11 23:20 辽宁

各位燕子调查合作伙伴好，2023年全国燕和雨燕同步调查计划2023-05-13/14开展，感谢各位合作伙伴长久以来对于项目的支持！  
工作组于2023-05-06日20:00开展了全国燕子调查（春季）培训。有近50位合作伙伴线上参会，会议视频B站播放量已超130次。  
会议内容：  
1.《全国燕子同步调查及燕巢观察培训》刘宇  
2.《全国燕子调查数据分析进展》陈思好  
3.《“守护燕子的家”腾讯公益项目简介》付建平  
会议PPT见本次推送第2、3、4条，点击“[阅读原文](#)”观看会议视频。

• 活动启动推文

返回

再次编辑

撤回

回复全部

转发

删除

彻底删除

标记为...

移动到...

成都——全国燕和雨燕调查与保护项目

发件人: 1564150069 <1564150069@qq.com>

时间: 2023年5月23日(星期二) 下午8:10

收件人: yanzidiaocha2021 <yanzidiaocha2021@126.com>

抄送: 799136343 <799136343@qq.com>

附件: 1个 成都--燕及雨燕调查.zip

百度网盘链接: <https://pan.baidu.com/s/1eST0gGhI9gQs8H39ICtSeQ>

提取码: 13m3

附件(1个)

普通附件

成都--燕及雨燕调查.zip (21.66M)

预览 下载 收藏

返回

再次编辑

撤回

回复全部

转发

删除

彻底删除

标记为...

移动到...

• 发送成都线调查结果

2023年同步调查

- 2023 样线布设
  - 共有15家机构或个人参与同步调查，春季63条样线，秋季17条样线。
- 其中春季数量
  - 家燕 1527
  - 金腰燕 222
  - 小白腰雨燕 175
  - 普通楼燕 3698
  - 短嘴金丝燕 150
  - 崖沙燕 4
- 其中秋季数量
  - 家燕 40
  - 金腰燕 42
  - 小白腰雨燕 47
  - 短嘴金丝燕 30
  - 黑喉毛脚燕 455

| 序号 | 机构          | 春季     | 秋季     |
|----|-------------|--------|--------|
| 1  | 大理观鸟会       | 1      | 4      |
| 2  | 东莞观鸟会       | 4      | 0      |
| 3  | 东营市观鸟协会     | 2      | 1      |
| 4  | 深圳市观鸟协会     | 11     | 4      |
| 5  | 湛江观鸟会       | 1      | 0      |
| 6  | 中国观鸟会       | 23     | 4      |
| 7  | 新疆观鸟会 (待补充) | 6      | 0      |
| 8  | 潍坊观鸟会       | 1      | 0      |
| 9  | 福建省观鸟协会     | 2      | 0      |
| 10 | 秦皇岛爱鸟协会     | 1      | 1      |
| 11 | 江西上饶        | 3(仅燕巢) | 3(仅燕巢) |
| 12 | 四川成都 (新增)   | 1      | 0      |
| 13 | 江苏无锡 (新增)   | 1      | 0      |
| 14 | 浙江杭州 (新增)   | 3      | 0      |
| 15 | 郑州观鸟会 (新增)  | 3      | 0      |

- 新增成都线调查，今年我们将继续参加调查活动

# 5. 燕归巢团队多次为“守护燕子的家”公益项目捐款和发起募捐



我的捐款记录

捐赠票据

捐款总额

210.00 元

捐款笔数

6 笔

捐助项目

1 个

全部 ▾

按时间 ↕

2023年

09月09日 14:11:32

燕归巢团队发起的一起捐

10.00元 >

腾讯基金会通过2023年99公益日配捐2.28元

一起捐

单号: 1598498921202309095900338168

证书

09月09日 11:06:32

燕归巢团队发起的一起捐

20.00元 >

腾讯基金会通过2023年99公益日配捐5.29元

一起捐

单号: 1598498921202309094500230944

证书

09月08日 10:21:17

燕归巢团队发起的一起捐

40.00元 >

腾讯基金会通过2023年99公益日配捐5.06元

一起捐

单号: 1598498921202309085900196581

证书

08月26日 22:28:28

守护燕子的家

100.00元 >

单笔捐款

单号: 159849892120230826400009442

证书

05月22日 11:20:48

守护燕子的家

20.00元 >

腾讯基金会通过520小红花日配捐2.18元

单笔捐款

单号: 1598498921202305222500017502

证书

05月21日 10:05:58

守护燕子的家

20.00元 >

腾讯基金会通过520小红花日配捐0.62元

单笔捐款

单号: 1598498921202305217200005532

证书

到底了

# 国家自然科学基金 申 请 书

国家自然科学基金委员会



2024版

[illegible]



# 7. 燕归巢团队与岭南师范学院野生动物鉴定中心签订科研合作意向书

## 科研合作意向书

甲方：西南交通大学-吕爱芬老师科研团队

乙方：岭南师范学院野生动物鉴定中心

甲、乙双方依据相关法律法规，经初步协商，就“燕归巢——智能人工燕巢研发”项目的合作事宜达成以下意向：

一、双方一致同意就“燕归巢——智能人工燕巢研发”项目合作进行研究开发。

二、项目合作期为 24 个月，项目最终成果为一款产品——可用于科研的智能人工燕巢及其配套软件。

三、双方初步商议采取合作方式：共同成立项目团队。

四、双方在合作项目中的职责

甲方：

- 1. 实现乙方提出的科研上的应用需求
- 2. 制作产品样品以供乙方测试

乙方：

- 1. 提出科研上的应用需求
- 2. 为甲方在科研开发中的需求提供相关资料及其指导
- 3. 投放测试该科研产品，为甲方提出迭代建议

五、项目成果分配

本项目研究形成的软件著作权、专利等知识产权，为甲方所有；

研究报告、论文、实验数据为双方共有。

任何一方对知识产权都有保密的义务，成果转化收益根据双方对项目贡献比例可另行约定。

六、本意向书的终止

1. 在项目合作协商过程中，有一方导致项目无法继续运作时，另一方有权退出该项目的合作，同时本意向书自行终止。

2. 因不可抗力（如自然灾害、政府调控等）致使本意向书无法履行时，本意向书自行终止，双方互不承担责任。

### 七、双方承诺

1. 甲乙双方均是自愿提出合作意向,且保证向对方提供的全部文件、资料、信息等都是合法、真实、有效的,没有任何隐瞒。
2. 甲乙双方不论最终是否签订合作协议,均应采取措施,对合作协商期间获取的对方技术、经营、财务等商业秘密进行保密,并保证自身及工作人员自己不利用或向第三方泄露、告知、交付对方的商业秘密,否则应承担由此给对方造成的一切损失。
3. 甲乙双方不论最终是否签订合作协议,在任何情况下均不得进行有损对方及其产品、品牌名誉及形象的行为,否则须向对方承担包括经济损失在内的全部法律责任。
4. 本合作意向因任何原因解除时,甲乙双方均应立即归还对方提供的涉及商业秘密的资料,且不得以任何形式使用对方的品牌、标识、特定名称等一切营业象征,也不得以对方名义从事任何商业活动,否则须向对方承担包括经济损失在内的全部法律责任。

八、本意向书是双方合作的基础。双方将进一步就合作具体事宜进行协商谈判,并商定在 2023 年 7 月 4 日前正式签订项目合作协议。双方合作的具体内容以双方正式签订的合作协议为准。

甲方(盖章):

代表人:

日期:

吕爱芳  
2023.7.4

乙方(盖章):

代表人:

日期:

王亚初  
2023.7.4  
408020018412

## 8. 获奖情况





## 9. “燕归巢”PC 端设计已经获得计算机软件著作权登记证书

|                                                                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 中华人民共和国国家版权局                                                                                                                                                               |                         |
| 计算机软件著作权登记证书                                                                                                                                                               |                         |
| 证书号：                                                                                                                                                                       | 软著登字第12803286号          |
| 软件名称：                                                                                                                                                                      | 家燕目标检测平台<br>1.0         |
| 著作权人：                                                                                                                                                                      | 龚若楠;林茹瑾;朱悦宁;林星羽;熊梓帆;吕爱芬 |
| 开发完成日期：                                                                                                                                                                    | 2023年12月10日             |
| 首次发表日期：                                                                                                                                                                    | 未发表                     |
| 权利取得方式：                                                                                                                                                                    | 原始取得                    |
| 权利范围：                                                                                                                                                                      | 全部权利                    |
| 登记号：                                                                                                                                                                       | 2024SR0399413           |
| 根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。                                                                                                                     |                         |
| <br> |                         |
| <br>2024年03月15日                                                                        |                         |